

แบบฝึกหัด DIFFERENTIATION

1. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 1 (FIRST DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x$ ที่ $x = 2$ และใช้ $h = 0.25$ (Hin: สร้างตารางหาค่า x , $f(x)$)

1.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

1.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

1.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2. จงหาค่าอนุพันธ์อันดับ 1 (FIRST DIVIDED-DIFFERENCES) ของฟังก์ชัน $f(x) = e^x + 3x$ ที่ $x = 4$ และใช้ $h = 0.25$ (Hin: สร้างตารางหาค่า x , $f(x)$)

2.1 โดยใช้วิธี forward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.2 โดยใช้วิธี backward divided-difference $O(h)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

2.3 โดยใช้วิธี central divided-difference $O(h^2)$ คำนวณค่าความผิดพลาดเทียบกับค่าจริง พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

3. จงแสดงวิธีทำ ทำไม first backward divided-difference มี error of order เท่ากับ h และ central divided-difference มี error of order เท่ากับ h^2 โดยดูจากตัวอย่าง first forward divided-difference มี error of order เท่ากับ h

Similarly, first backward divided-difference is,

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h) \quad (\text{Error of order } h)$$

and central divided-difference is,

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2) \quad (\text{Error of order } h^2)$$

FIRST FORWARD DIVIDED-DIFFERENCE

From Taylor series:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + hf'(x_i) + \frac{h^2}{2!}f''(x_i) + \dots$$

where h is the interval between x_i and x_{i+1} , then

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{h}{2!}f''(x_i) + \dots$$

$$\text{or} \quad f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} + O(h)$$

where $O(h)$ represents the error of order h . The above is called first forward divided-difference because the function data at x_i and x_{i+1} are used.